BÖLÜM

7

İşletim Sistemleri



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7.1 Tanım ve Temel Özellikler

TANIM

İşletim sistemi (OS), donanım ile kullanıcı arasında köprü görevi gören, bilgisayarın kaynaklarını yöneten ve uygulamaların çalışmasını sağlayan yazılımdır.



İşletim sistemi, donanım ile kullanıcı arasındaki köprüdür

- Kullanıcı dostu arayüz.
- Çoklu görev (aynı anda birden fazla işlem).
- Güvenlik ve kullanıcı yetkilendirme.
- Hızlı ve verimli çalışma.
- Donanım uyumluluğu.



Çoklu görev: aynı anda açık dört pencere

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7.2 Sınıflandırma

Ölçüt	Tür	Açıklama	Örnek
Kullanıcı sayısına göre	Tek kullanıcılı	Aynı anda tek kullanıcı	MS-DOS
	Çok kullanıcılı	Aynı anda birden fazla kullanıcı	UNIX, Linux
Görev yapısına göre	Tek görevli	Aynı anda tek işlem	MS-DOS
	Çok görevli	Aynı anda birden fazla işlem	Windows, Linux, macOS
Kullanım alanına göre	Masaüstü		Windows, macOS, Linux
	Mobil		Android, iOS
	Sunucu		Windows Server, Linux Server

7.3 Masaüstü İşletim Sistemleri

Windows

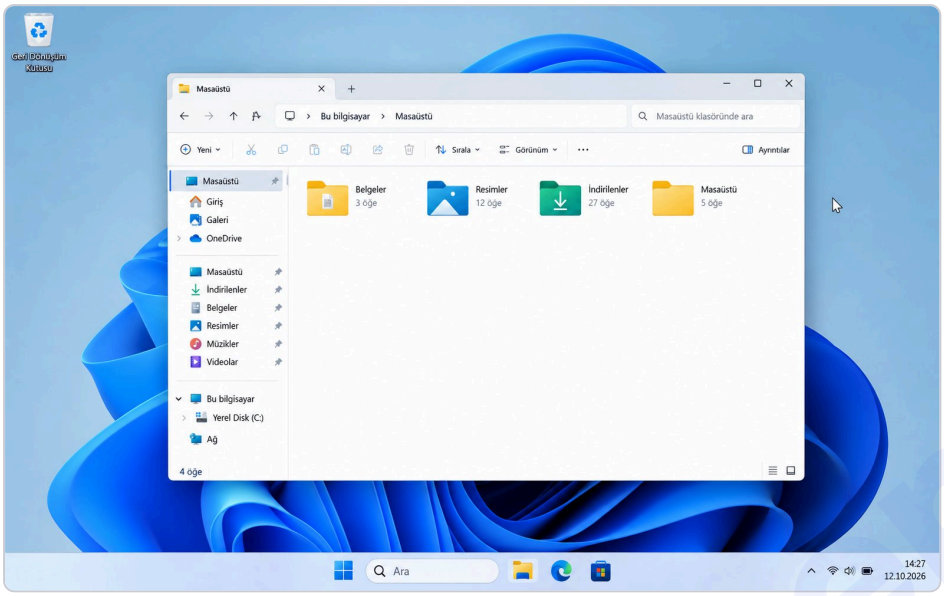
MASAÜSTÜ ODAKLI



Microsoft tarafından geliştirilen, dünya genelinde en yaygın masaüstü işletim sistemidir.

ÖZELLİK	Kullanıcı dostu arayüz, geniş yazılım ve donanım desteği.
LİSANS	Ticari ve kapalı kaynak.
KULLANIM	Ev, iş ve sunucularda yaygın.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

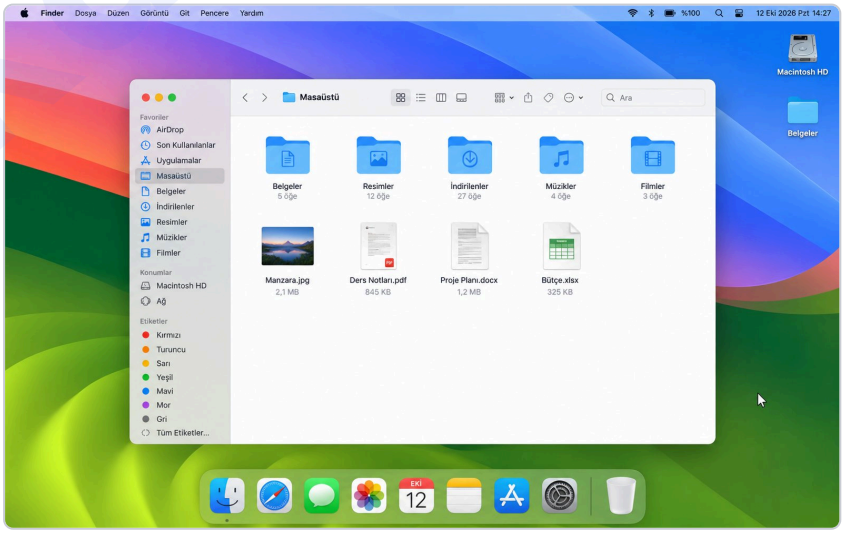


Windows 11 masaüstü: altta ortada Başlat düğmesi ve görev çubuğu, açık pencerede Dosya Gezgini

macOS — MASAÜSTÜ ODAKLI

Apple tarafından yalnızca Mac bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemidir.

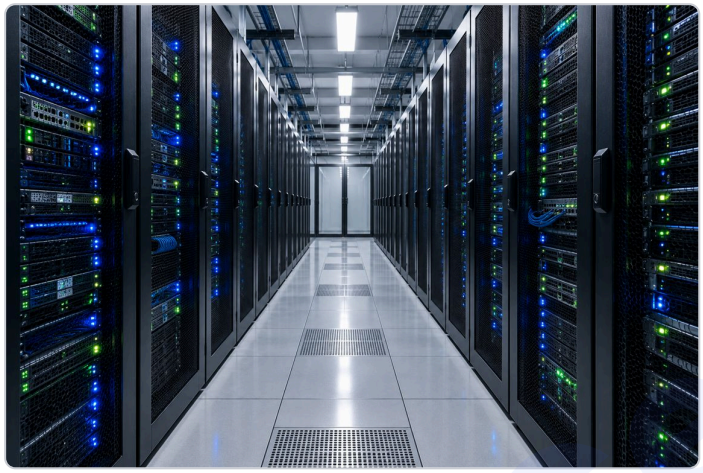
ÖZELLİK	Unix tabanlı, kararlı ve güvenli.
LİSANS	Kapalı kaynak.
KULLANIM	Grafik tasarım ve yaratıcı işler için tercih edilir.



macOS masaüstü: üstte menü çubuğu, altta uygulama simgelerinin durduğu Dock, açık pencerede Finder

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7.4 Sunucu ve Linux Odaklı İşletim Sistemleri



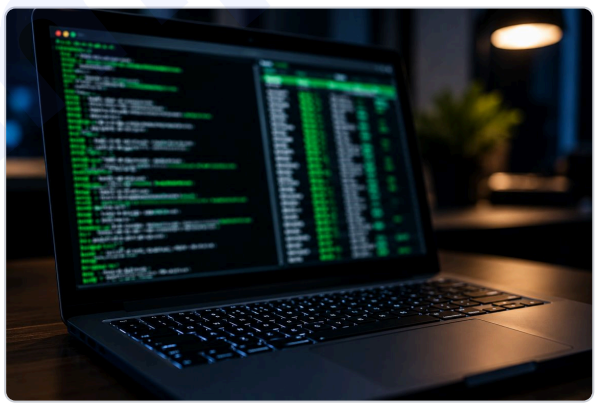
Bir veri merkezinde sunucu kabinleri

Linux

SUNUCU VE MASAÜSTÜ

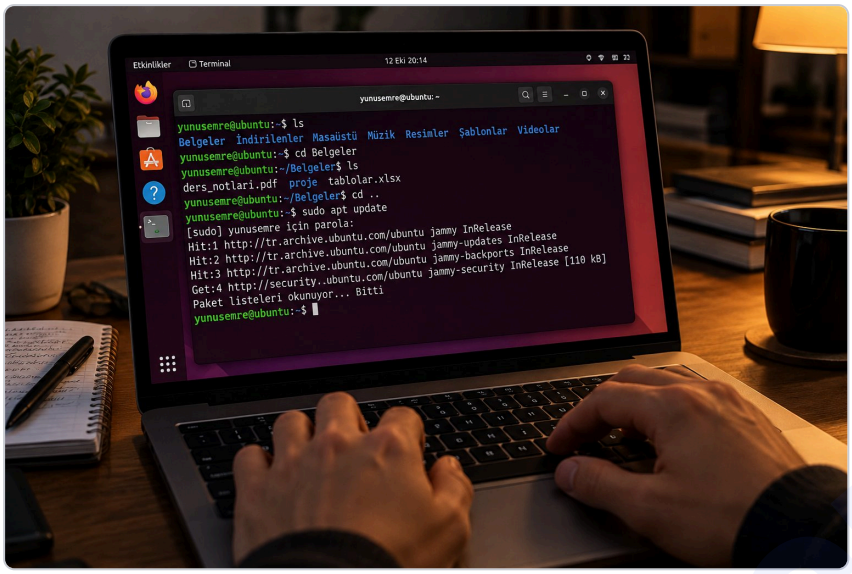


Açık kaynak kodlu, topluluk ve şirket destekli bir çekirdek ailesidir.



ÖZELLİK	Yüksek güvenlik, esneklik ve kararlılık.
KULLANIM	Sunucularda liderdir.
DAĞITIMLAR	Birçok dağıtımı vardır (Ubuntu, Fedora vb.).

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

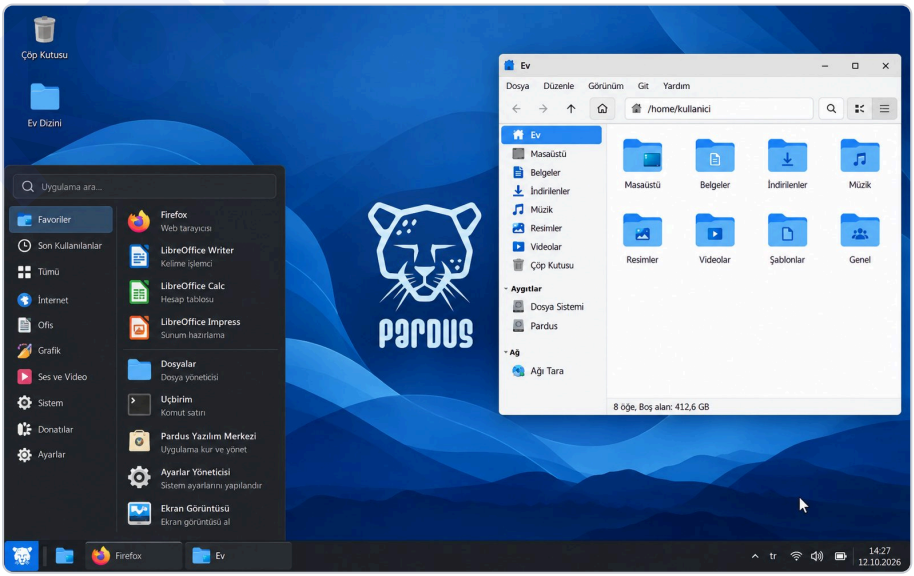


Ubuntu (Linux) terminali: `ls` dosyaları listeler, `cd` klasör değiştirir, `sudo apt update` paket listesini günceller

Pardus YERLİ VE MİLLÎ

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen, Linux (Debian) tabanlı, yerli ve millî işletim sistemidir.

ÖZELLİK	Açık kaynaklı ve ücretsiz.
KULLANIM	Kamu kurumları için optimize edilmiştir.



Pardus masaüstü: sol altta uygulama menüsü, sağda dosya yöneticisi

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Unix — SUNUCU

UNIX

1970'lerden gelen, çok kullanıcılı ve çok görevli, güçlü bir işletim sistemidir.

ÖZELLİK	Yüksek kararlılık.
KULLANIM	Büyük sunucular ve akademik ortamlarda kullanılır.
ÖNEMİ	macOS ve Linux'un temelidir.

7.5 Mobil İşletim Sistemleri

Android — MOBİL ODAKLI



Google tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, açık kaynaklı mobil işletim sistemidir.

ÖZELLİK	Esnek ve özelleştirilebilir.
KULLANIM	En yüksek pazar payı; çok çeşitli cihazda kullanılır.

iOS — MOBİL ODAKLI

iOS

Apple'a özgü mobil işletim sistemidir.

ÖZELLİK	Güvenli ve kararlı (stabil).
KULLANIM	Yalnızca Apple cihazlarında çalışır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Android ana ekranı



iOS (iPhone) ana ekranı

HarmonyOS

MOBİL ODAKLI

HarmonyOS

Huawei'nin telefon, saat, tablet ve televizyon gibi cihazlarında kullandığı işletim sistemidir.



KULLANIM Farklı cihaz türlerinde ortak bir sistem sunar.

HyperOS

MOBİL ODAKLI

Xiaomi HyperOS

Xiaomi tarafından geliştirilen, Android tabanlı ancak kendi Vela sistemini entegre eden, insan merkezli ve çok cihazlı akıllı ekosistem işletim sistemidir.

ÖZELLİK Performans ve bağlantı odaklıdır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

NOT

Birçok işletim sistemi birden fazla alanda kullanılabilir. Örneğin Linux hem masaüstünde hem sunucuda kullanılır, hem de mobilin temelinde yer alır. Burada belirtilenler, birincil ya da en yaygın kullanım odaklarıdır.

EK BİLGİ

İşletim sisteminin donanımla doğrudan konuşan çekirdek kısmına "kernel" denir. Linux aslında bir çekirdektir; Ubuntu, Fedora ve Pardus gibi dağıtımlar bu çekirdeğin üzerine arayüz ve uygulamalar eklenerek oluşturulur. Android de aynı çekirdeği kullanır.

7.6 Kullanıcı Arayüzleri: Komut Satırı, Grafik ve Dokunmatik

İşletim sistemini kullanıcıyla buluşturan kısma **kullanıcı arayüzü** denir. Kullanıcının bilgisayara nasıl komut verdiğine göre üç temel arayüz türü vardır.



Üç arayüz türü: solda komut satırı (MS-DOS, klavye), ortada grafik arayüz (Windows, fare), sağda dokunmatik arayüz (iOS, parmak)

Komut satırı arayüzü (CLI) Ekranda yalnızca yazı bulunur. Kullanıcı komutları klavyeyle yazar (örneğin `dir`, `cd`). Fare ve simge yoktur. MS-DOS, Unix ve sunuculardaki Linux bu şekilde kullanılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



MS-DOS komut satırı: `dir` komutu sürücüdeki dosya ve dizinleri listeler; ekranda simge ya da fare imleci yoktur

Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) — Pencere, simge, menü ve fare imlecinden oluşur. Kullanıcı fareyle tıklayarak ve sürükleyerek çalışır; komut ezberlemek gerekmez. Windows, macOS ve masaüstü Linux dağıtımları (Ubuntu, Pardus) bu türdedir.

Dokunmatik arayüz — Grafik arayüzün parmakla kullanılan biçimidir. Fare imleci yoktur; dokunma, kaydırma ve parmakla yakınlaştırma gibi hareketlerle çalışılır. Android, iOS, HarmonyOS ve HyperOS bu türdedir.

İşletim sistemi	Arayüz türü	Kullanıcı nasıl kullanır?	Fare imleci
MS-DOS	Komut satırı (metin tabanlı)	Komutları klavyeyle yazar	Yok
Unix	Ağırlıklı olarak komut satırı (terminal)	Klavyeyle komut yazar; grafik ortam da kurulabilir	Sunucularda genellikle yok
Windows	Grafik (GUI)	Fare, klavye; dokunmatik ekranlı cihazlarda parmak	Var
macOS	Grafik (GUI)	Fare veya dokunmatik yüzey (trackpad), klavye	Var
Linux, Pardus	Grafik masaüstü + güçlü komut satırı	Fare ve klavye; terminalde komut yazılabilir	Var
Android, iOS, HarmonyOS, HyperOS	Dokunmatik grafik arayüz	Parmakla dokunma ve kaydırma, sesli komut	Yok

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

NOT

İlk kişisel bilgisayarlar komut satırıyla kullanılıyordu. Grafik arayüzün yaygınlaşmasıyla bilgisayar kullanmak için komut ezberlemek gerekmez oldu; akıllı telefonlarla birlikte de dokunmatik arayüz en yaygın kullanım biçimi hâline geldi. Komut satırı ise bugün de sunucu yönetiminde ve programcılıkta yaygın olarak kullanılır.

7.7 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

Ödev 1 Cihazınızı tanıyın

Kullandığınız bilgisayarın ve telefonun işletim sistemini, sürümünü ve RAM miktarını bulunuz (Windows'ta *Ayarlar → Sistem → Hakkında*, telefonda *Ayarlar → Telefon hakkında*). Bu işletim sistemlerini 7.2'deki ölçütlere göre (kullanıcı sayısı, görev yapısı, kullanım alanı) sınıflandırınız.

Ödev 2 Komut satırını deneme

Windows'ta Başlat menüsüne `cmd` yazarak Komut İstemi'ni açınız (Linux veya Pardus kullanıyorsanız Uçbirim'i açınız). Aşağıdaki komutları deneyiniz; her birinin ne işe yaradığını ekran görüntüsüyle birlikte yazınız.

Windows (cmd)	Linux / Pardus	Ne yapar?
`dir`	`ls`	…
`cd Belgeler`	`cd Belgeler`	…
`cd ..`	`cd ..`	…
`ipconfig`	`ip a`	…

Aynı işlemleri grafik arayüzde nasıl yaptığınızı düşününüz: komut satırının ve grafik arayüzün birer avantajını yazınız.

Ödev 3 Pardus'u tanıma

Pardus'un resmî sitesini inceleyiniz. Hangi sürümlerinin bulunduğunu, hangi kurumlarda kullanıldığını ve hangi Linux dağıtımı tabanlı olduğunu araştırınız. İsteyenler Pardus'u bir sanal makineye (VirtualBox) kurup deneyebilir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7.8 Kendini Test Et

A. Boşluk Doldurma

1. İşletim sistemi, donanım ile _____ arasında köprü görevi görür.
2. Aynı anda tek kullanıcıya ve tek işleme izin veren işletim sistemine örnek _____'tur.
3. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen, Linux (Debian) tabanlı yerli işletim sistemi _____'tur.
4. Android, _____ tabanlı ve _____ kaynaklı bir mobil işletim sistemidir.
5. macOS ve Linux'un temelini oluşturan, 1970'lerden gelen işletim sistemi _____'tir.
6. Komutların klavyeyle yazıldığı, fare imlecinin bulunmadığı arayüze _____ arayüzü denir.

B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) Windows açık kaynaklı bir işletim sistemidir.
2. ( ) Linux çok kullanıcılı ve çok görevli bir işletim sistemidir.
3. ( ) iOS, çok sayıda farklı üreticinin cihazlarında kullanılır.
4. ( ) macOS Unix tabanlıdır.
5. ( ) Bir işletim sistemi yalnızca tek bir kullanım alanında kullanılabilir.
6. ( ) HyperOS, Xiaomi tarafından geliştirilen Android tabanlı bir işletim sistemidir.
7. ( ) MS-DOS grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir ve fareyle kullanılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. Bir sunucuya aynı anda 50 kullanıcı bağlanıyor ve her biri birkaç program çalıştırıyor. Bu sunucudaki işletim sistemi nasıl sınıflandırılır?

A) Tek kullanıcılı – tek görevli
B) Tek kullanıcılı – çok görevli
C) Çok kullanıcılı – tek görevli
D) Çok kullanıcılı – çok görevli
E) Mobil

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) UNIX – çok kullanıcılı
B) Windows – çok görevli
C) MS-DOS – çok görevli
D) Android – mobil
E) Windows Server – sunucu

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerini sınıflandırmada kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Kullanıcı sayısı
B) Görev yapısı
C) Kullanım alanı
D) Ekran çözünürlüğü
E) Hiçbiri

4. Bir kamu kurumu, lisans ücreti ödemeden kullanabileceği ve kaynak kodunu inceleyebileceği yerli bir işletim sistemi arıyor. En uygun seçenek hangisidir?

A) Windows
B) macOS
C) Pardus
D) iOS
E) HarmonyOS

5. Sunucularda lider konumda olan, açık kaynak kodlu ve birçok dağıtımı bulunan işletim sistemi hangisidir?

A) Windows
B) Linux
C) macOS
D) iOS
E) MS-DOS

6. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin temel özelliklerinden biri olarak sayılmamıştır?

A) Kullanıcı dostu arayüz
B) Çoklu görev
C) Güvenlik ve kullanıcı yetkilendirme
D) Donanım uyumluluğu
E) Uygulamaların kaynak kodunu yazmak

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7. Pencere, simge, menü ve fare imlecinden oluşan arayüz türü hangisidir?

   A) Komut satırı arayüzü
   B) Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
   C) Toplu işlem arayüzü
   D) Ses tabanlı arayüz
   E) Metin tabanlı arayüz

8. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi fare imleci olmadan, parmakla dokunarak kullanılır?

   A) Windows **B)** macOS **C)** MS-DOS
   D) iOS **E)** Pardus

7.9 Cevap Anahtarı

Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.

A. Boşluk Doldurma

1. kullanıcı
2. MS-DOS
3. Pardus
4. Linux; açık
5. Unix
6. komut satırı (CLI)

B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Ticari ve kapalı kaynaktır.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Apple'a özgüdür; çok çeşitli cihazda kullanılan Android'dir.
4. **Doğru**
5. **Yanlış**
   Linux hem masaüstünde hem sunucuda kullanılır, mobilin de temelindedir.
6. **Doğru**
7. **Yanlış**
   MS-DOS komut satırı arayüzüne sahiptir; komutlar klavyeyle yazılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. **D) Çok kullanıcılı – çok görevli**

2. **C) MS-DOS – çok görevli**
   MS-DOS tek görevlidir.

3. **D) Ekran çözünürlüğü**

4. **C) Pardus**

5. **B) Linux**

6. **E) Uygulamaların kaynak kodunu yazmak**
   İşletim sistemi uygulamaların çalışmasını sağlar; onları yazmaz.

7. **B) Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)**

8. **D) iOS**
   MS-DOS'ta da imleç yoktur ama dokunmatik değil, komut satırıyla kullanılır.

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları